C1 Сопряжённые функции Фенхеля

Сопряжённые функции Фенхеля — важный инструмент, лежащий в основе теории двойственности. В нашем курсе мы познакомимся с определением сопряжения по Фенхелю, его интуитивной интерпретацией и основными свойствами. Выясним, как оно помогает имплементировать сопряжённые методы, получать нижнюю оценку на значение целевой функции в оптимуме или даже сводить оптимизационную задачу к более простой, имеющей очевидное аналитическое решение.

C1.1 Определение сопряжённой функции Фенхеля

Определение C1.1. Пусть $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$. Функция $f^* : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$, определённая как

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{\langle x, y \rangle - f(x)\}$$

называется *сопряжённой функцией Фенхеля* к f.

Замечание C1.1. Здесь и далее вместо $\mathbb{R}^d$ можно рассматривать и другие пространства, которые изоморфны $\mathbb{R}^d$, например матричное пространство $\mathbb{R}^{d \times n}$ или пространство симметричных матриц $\mathbb{S}^d$.

Далее в рамках этой главы сопряжённые функции Фенхеля будем называть просто сопряжёнными функциями. Сопряжённая функция в точке $y \in \mathbb{R}^d$ показывает, насколько нужно сдвинуть график функции f, чтобы линейная функция $g(x) = \langle x, y \rangle$ подпирала его снизу. Иными словами, Определение C1.1 показывает, насколько та или иная функция отличается от линейной.

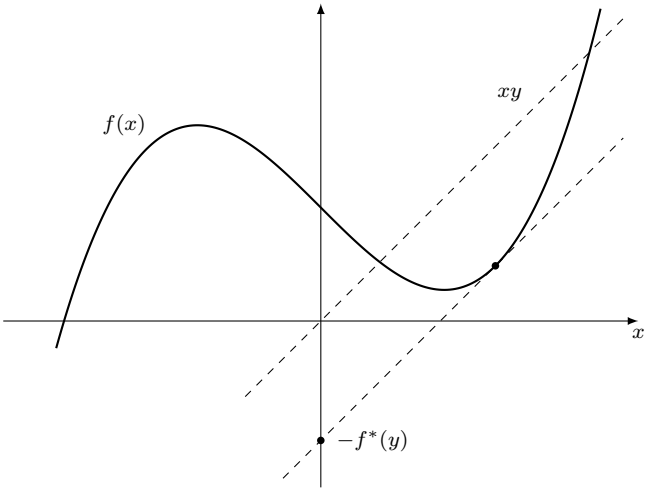


Рис. C1.1: Зазор показан пунктирными линиями. Если $f(x)$ дифференцируема, то пунктирная линия касается f в точке x, где $f'(x) = y$.

Из интуитивного объяснения определения должно быть ясно, что сопряжённая функция к аффинной функции с константным сдвигом — функция, тождественно равная сдвигу с обратным знаком.

Пример C1.1. Найдите сопряжённую функцию к аффинной функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \langle a, x \rangle + b,\ a \in \mathbb{R}^d,\ b \in \mathbb{R}.$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{\langle y, x \rangle - \langle a, x \rangle - b\} = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{\langle y - a, x \rangle - b\}.$$

Понятно, что в случае $y \neq a$ имеем две гиперплоскости с разными нормалями. Как следствие, ни одна из них не может подпирать другую и $f^*(y) = +\infty$. Если же $y = a$, то $f^*(y) = -b$. Таким образом, имеем

$$f^*(y) = \begin{cases} -b, & y = a, \\ +\infty, & y \neq a. \end{cases}$$

■

Обратим внимание, что сопряжённая функция принимает значения в расширенной числовой прямой. Понятно, что с точки зрения практики интересен случай, когда она гарантированно принимает конечные значения на каком-то множестве переменных.

Утверждение C1.1. Пусть $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$ — собственная функция. Тогда сопряжённая функция $f^* : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$ выпуклая.

Доказательство. Для любых $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^d$ и $\lambda \in [0, 1]$ имеем

$$\begin{aligned} f^*(\lambda y_1 + (1-\lambda) y_2) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{\langle \lambda y_1 + (1-\lambda) y_2, x \rangle - f(x)\} \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{\lambda(\langle y_1, x \rangle - f(x)) + (1-\lambda)(\langle y_2, x \rangle - f(x))\} \\ &\leq \lambda f^*(y_1) + (1-\lambda) f^*(y_2). \end{aligned}$$

Следовательно, f^* выпукла. ■

C1.2 Вычисление сопряжённой функции в одномерном случае

В этом разделе рассмотрим ряд одномерных примеров, чтобы уловить интуицию и отработать технику. Примеры даны по возрастанию сложности.

Пример C1.2. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = e^x.$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - e^x\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции $g(x) = xy - e^x$. Запишем производную:

$$g'(x) = y - e^x = 0.$$

Рассмотрим случаи:

- $y > 0$. Уравнение разрешимо и $x = \log y$. Подставляя в определение, получаем:

$$f^*(y) = y \log y - y.$$

- $y = 0$. Поскольку $-f(x) \to 0$ при $x \to -\infty$, то:

$$f^*(y) = 0.$$

- $y < 0$. Поскольку $g(x) \to +\infty$ при $x \to -\infty$, то:

$$f^*(y) = +\infty.$$

Таким образом, имеем

$$f^*(y) = \begin{cases} y \log y - y, & y \geq 0, \\ +\infty, & y < 0. \end{cases}$$

Здесь мы доопределяем $0 \log 0 = 0$ пределом по непрерывности. ■

Замечание C1.2. Отметим, что далее в курсе мы будем регулярно использовать факт $0 \log 0 = 0$.

Пример C1.3. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = -\log x, \quad \operatorname{dom} f = \mathbb{R}_{++}.$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x>0} \{xy + \log x\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции $g(x) = xy + \log x$. Запишем производную:

$$g'(x) = y + \frac{1}{x} = 0.$$

Рассмотрим случаи:

- $y < 0$. Уравнение разрешимо и $x = -\frac{1}{y}$. Подставляя в определение, получаем:

$$f^*(y) = -1 - \log(-y).$$

- $y \geq 0$. Поскольку $g(x) \to +\infty$ при $x \to \infty$, то:

$$f^*(y) = +\infty.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} -1 - \log(-y), & y < 0, \\ +\infty, & y \geq 0. \end{cases}$$

■

Пример C1.4. Найдите сопряжённую функцию к hinge loss $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \max\{1 - x, 0\}.$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{yx - \max\{1 - x, 0\}\}.$$

Вспомним полезное свойство

$$-\max\{a, b\} = \min\{-a, -b\}.$$

Занося yx под минимум, получим

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{\min\{(1 + y)x - 1, yx\}\}.$$

Рассмотрим $g(x) = \min\{(1 + y)x - 1, yx\}$ более детально. Заметим, что

$$g(x) = \begin{cases} (1 + y)x - 1, & x \leq 1, \\ yx, & x > 1. \end{cases}$$

Таким образом, $g(x)$ — кусочно–линейная функция. Нетрудно видеть, что она имеет конечный максимум тогда и только тогда, когда наклон левой ветви неотрицательный, а наклон правой — неположительный. Таким образом, сопряжённая функция конечна только для y, удовлетворяющих системе неравенств

$$\begin{cases} 1 + y \geq 0 \\ y \leq 0. \end{cases}$$

При этом ясно, что максимум в таком случае достигается в точке перелома $x = 1$ и равен y. Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} y, & y \in [-1, 0], \\ +\infty, & y \notin [-1, 0]. \end{cases}$$

■

Пример C1.5. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \frac{1}{p}|x|^p, \ p > 1.$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\{xy - \frac{1}{p}|x|^p\right\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции $g(x) = xy - \frac{1}{p}|x|^p$. Запишем производную:

$$g'(x) = y - \operatorname{sign} x|x|^{p-1} = 0.$$

Попытаемся решить уравнение. Записав $y = \operatorname{sign} y|y|$, поймем, что $\operatorname{sign} x = \operatorname{sign} y$ и $|x|^{p-1} = |y|$. Таким образом:

$$|x| = |y|^{\frac{1}{p-1}}.$$

Тогда сопряжённая функция к f:

$$f^*(y) = \left(1 - \frac{1}{p}\right)|y|^{\frac{p}{p-1}} = \frac{1}{q}|y|^q,$$

где q удовлетворяет уравнению

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

■

Замечание C1.3. Пример выше намекает на связь между сопряжёнными нормами и сопряжением по Фенхелю.

Пример C1.6. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \log\left(1 + e^x\right).$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\{xy - \log\left(1 + e^x\right)\right\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции $g(x) = xy - \log\left(1 + e^x\right)$. Запишем производную:

$$g'(x) = y - \frac{e^x}{1 + e^x} = 0.$$

Рассмотрим случаи:

- $y \in (0, 1)$. Уравнение разрешимо и $x = \log y - \log(1 - y)$. Подставляя в определение, получаем:

  $$f^*(y) = y \log y + (1 - y)\log(1 - y).$$

  Получили бинарную кросс-энтропию.

- $y = 0$. Поскольку $-f(x) \to 0$ при $x \to -\infty$, то:

  $$f^*(y) = 0.$$

- $y < 0$. Из монотонности логарифма и того, что $e^x < 1$ при $x < 0$, следует

  $$\log\left(1 + e^x\right) < \log 2, \ \forall x < 0.$$

  Это означает, что

  $$xy - \log\left(1 + e^x\right) > xy - \log 2.$$

  Поскольку $yx \to +\infty$ при $x \to -\infty$, то $xy - \log\left(1 + e^x\right) \to +\infty$ при $x \to -\infty$. Таким образом

  $$f^*(y) = +\infty.$$

- $y = 1$. Поскольку

$$\log(1 + e^x) \geq x, \ \forall x \in \mathbb{R},$$

супремум не может быть больше нуля, а он равен нулю, так как

$$\log\left(1 + e^x\right) = x + \log\left(1 + e^{-x}\right), \ \forall x \in \mathbb{R}$$

и $\log\left(1 + e^{-x}\right) \to 0$ при $x \to +\infty$. Поэтому:

$$f^*(y) = 0.$$

- $y > 1$. Поскольку:

$$\log\left(1 + e^x\right) < \log\left(e^x + e^x\right) = \log 2 + x, \ \forall x > 0.$$

Отсюда следует

$$xy - \log\left(1 + e^x\right) > (y - 1)x - \log 2, \ \forall x > 0.$$

Устремляя $x \to +\infty$, получаем, что

$$f^*(y) = +\infty.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} y \log y + (1 - y)\log(1 - y), & y \in [0, 1] \\ +\infty, & y \notin [0, 1]. \end{cases}$$

■

C1.3 Вычисление сопряжённой функции в многомерном случае

Теперь, когда мы рассмотрели достаточно много одномерных примеров, перейдем к многомерному случаю. Как и в предыдущем разделе, начнем с более простых примеров и двинемся к более сложным.

Пример C1.7. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \frac{1}{2} x^\top A x + b^\top x, \ A \in \mathbb{S}^d_{++}, \ b \in \mathbb{R}^d.$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ y^\top x - \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x \right\} = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ -\frac{1}{2} x^\top A x - (b - y)^\top x \right\}.$$

Вычислим максимум вогнутой функции $g(x) = -\frac{1}{2} x^\top A x - (b - y)^\top x$. Запишем градиент:

$$\nabla g(x) = -Ax - (b - y) = 0 \implies x = A^{-1}(y - b).$$

Тогда сопряжённая функция к f:

$$f^*(y) = \frac{1}{2} (y - b)^\top A^{-1} (y - b).$$

■

Пример C1.8. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \log\left(\sum_{i=1}^{d} e^{x_i}\right).$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d}\left\{y^\top x - \log\left(\sum_{i=1}^{d} e^{x_i}\right)\right\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции $g(x) = y^\top x - \log\left(\sum_{i=1}^{d} e^{x_i}\right)$. Запишем градиент:

$$\nabla g_i(x) = y_i - \frac{e^{x_i}}{\sum\limits_{j=1}^{d} e^{x_j}} = 0,\ i = \overline{1, d}.$$

Рассмотрим случаи:

- $y \succ 0$ и $\mathbf{1}^\top y = 1$. Уравнение разрешимо и

  $$\log y_i = x_i - \log\left(\sum_{j=1}^{d} e^{x_j}\right) = x_i - f(x).$$

  Подставляя в определение, получаем:

  $$f^*(y) = \sum_{i=1}^{d} y_i\big(\log y_i + f(x)\big) - f(x) = \sum_{i=1}^{d} y_i \log y_i,$$

  так как $\mathbf{1}^\top y = 1$.

- $y \succeq 0$ и $\mathbf{1}^\top y = 1$. Пусть существует $y_k = 0$, тогда $x_k \to -\infty$ и ответ не поменяется:

  $$f^*(y) = \sum_{i=1}^{d} y_i\big(\log y_i + f(x)\big) - f(x) = \sum_{i=1}^{d} y_i \log y_i,$$

- $y \not\succeq 0$. Пусть существует $y_k < 0$, тогда выберем $x_k = -t$ и $x_i = 0$ $(i \neq k)$, а затем устремим $t \to +\infty$. Таким образом

  $$f^*(y) = +\infty.$$

- $\mathbf{1}^\top y \neq 1$. Возьмём $x = t\mathbf{1}$:

  $$y^\top x - f(x) = t y^\top \mathbf{1} - t - \log(d).$$

  В случае, если $\mathbf{1}^\top y > 1$, выражение не ограничено при $t \to +\infty$. В случае, если $\mathbf{1}^\top y < 1$, выражение не ограничено при $t \to -\infty$. Таким образом

  $$f^*(y) = +\infty.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} \sum\limits_{i=1}^{d} y_i \log y_i, & y \in \triangle_{d-1} \\ +\infty, & y \notin \triangle_{d-1}. \end{cases}$$

■

Пример C1.9. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{S}^d_{++} \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(X) = \log\det X^{-1}.$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(Y) = \sup_{X \in \mathbb{S}^d_{++}} \{\operatorname{Tr}(XY) + \log\det X\},$$

где мы воспользовались тем, что $\det X^{-1} = (\det X)^{-1}$.
Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции $g(X) = \operatorname{Tr}(XY) + \log\det X$. Запишем градиент:

$$\nabla g(X) = Y + X^{-1} = 0,$$

Рассмотрим случаи:

- $Y \prec 0$. Уравнение разрешимо и $X = -Y^{-1}$. Подставляя в определение, получаем:

$$f^*(Y) = \operatorname{Tr}(-I_d) + \log\det(-Y)^{-1} = \log\det(-Y)^{-1} - d.$$

- $Y \not\prec 0$. Y имеет нормированный собственный вектор v и собственное значение $\lambda \geq 0$. Возьмем $X = I_d + tvv^\top$, тогда

$$\operatorname{Tr}(XY) + \log\det X = \operatorname{Tr}(Y) + t\lambda + \log\det\left(I_d + tvv^\top\right) = \operatorname{Tr}(Y) + t\lambda + \log(1+t).$$

  Таким образом:

$$f^*(Y) = +\infty.$$

Итого:

$$f^*(Y) = \begin{cases} \log\det(-Y)^{-1} - d, & Y \prec 0, \\ +\infty, & Y \not\prec 0. \end{cases}$$

■

Пример C1.10. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{1 - \|x\|^2}, & \|x\| \leq 1, \\ +\infty, & \|x\| > 1. \end{cases}$$

Решение. Поскольку мы мало что знаем о сопряжении в случае сложных функций, сведем задачу к одномерному виду:

$$f^*(y) = \sup_{\|x\| \leq 1} \left\{\langle y, x\rangle + \sqrt{1 - \|x\|^2}\right\} = \sup_{\alpha \in [0,1]} \sup_{\|x\| = \alpha} \left\{\langle y, x\rangle + \sqrt{1 - \alpha^2}\right\}.$$

Пользуясь определением сопряжённой нормы, раскроем один из супремумов:

$$f^*(y) = \sup_{\alpha \in [0,1]} \left\{\alpha\|y\|_* + \sqrt{1 - \alpha^2}\right\},$$

откуда получим

$$\alpha = \frac{\|y\|_*}{\sqrt{\|y\|_*^2 + 1}}.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \sqrt{\|y\|_*^2 + 1}.$$

■

Пример С1.11. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2.$$

Решение. Поступим аналогично Примеру С1.10:

$$f^*(y) = \sup_{\alpha \geq 0} \sup_{\|x\| = \alpha} \left\{ \langle y, x \rangle - \frac{\alpha^2}{2} \right\} = \sup_{\alpha \geq 0} \left\{ \alpha \|y\|_* - \frac{\alpha^2}{2} \right\} = \frac{1}{2}\|y\|_*^2.$$

■

Пример С1.12. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \|x\|.$$

Решение. Рассмотрим случаи:

- $\|y\|_* > 1$. По определению сопряжённой нормы существует $z \in \mathbb{R}^d$ с $\|z\| \leq 1$ и $y^\top z > 1$. Беря $x = tz$ и устремляя $t \to +\infty$, получаем:

  $$y^\top x - \|x\| = t(y^\top z - \|z\|) \to +\infty.$$

  Таким образом:

  $$f^*(y) = +\infty.$$

- $\|y\|_* \leq 1$. Воспользуемся неравенством Гёльдера (**??**): $y^\top x \leq \|x\| \|y\|_*$. Тогда

  $$y^\top x - \|x\| \leq 0.$$

  При $x = 0$, выражение $y^\top x - \|x\| = 0$, то есть

  $$f^*(y) = 0.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & \|y\|_* \leq 1, \\ +\infty, & \|y\|_* > 1. \end{cases}$$

■

C1.4 Анализ на сопряжённых функциях

До этого раздела мы строили сопряжённые функции, пользуясь только определением сопряжения по Фенхелю. Однако на более сложных примерах, логично задаться вопросом: существуют ли правила, которые помогут облегчить работу с сопряжёнными функциями? К сожалению, взятие сопряжения устроено не так хорошо, как дифференцирование или даже субдифференцирование. Однако мы все же можем получить некоторые утверждения, которые окажутся полезными.

Теорема C1.1. Пусть $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$ и $\alpha \in \mathbb{R}_{++}$. Тогда для $g(x) = \alpha f\big(x\big)$ и $h(x) = \alpha f\big(\frac{x}{\alpha}\big)$ выполнено:

$$g^*(y) = \alpha f^*\Big(\frac{y}{\alpha}\Big),\ h^*(y) = \alpha f^*\big(y\big).$$

Доказательство. Докажем по определению:

$$g^*\big(y\big) = \sup_{x\in\mathbb{R}^d}\big\{\langle y, x\rangle - \alpha f\big(x\big)\big\} = \alpha \sup_{x\in\mathbb{R}^d}\Big\{\Big\langle \frac{y}{\alpha}, x\Big\rangle - f\big(x\big)\Big\} = \alpha f^*\Big(\frac{y}{\alpha}\Big).$$

Аналогично поступим с $h(y)$:

$$\begin{aligned} h^*\big(y\big) &= \sup_{x\in\mathbb{R}^d}\Big\{\langle y, x\rangle - \alpha f\Big(\frac{x}{\alpha}\Big)\Big\} = \alpha \sup_{x\in\mathbb{R}^d}\Big\{\Big\langle y, \frac{x}{\alpha}\Big\rangle - f\Big(\frac{x}{\alpha}\Big)\Big\} \\ &= \alpha \sup_{z\in\mathbb{R}^d}\big\{\langle y, z\rangle - f\big(z\big)\big\} = \alpha f^*\big(y\big). \end{aligned}$$

■

Таким образом, для операции взятия сопряжения по Фенхелю нет линейности относительно умножения на константу, но есть правила, которые облегчают жизнь при вычислении.

Пример C1.13. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{\alpha^2 - \|x\|^2}, & \|x\| \le \alpha, \\ +\infty, & \|x\| > \alpha, \end{cases}$$

где $\alpha \in \mathbb{R}$.

Решение. Можно заметить, что мы уже решали очень похожую задачу в Примере C1.10. Воспользуемся Теоремой C1.1, тогда

$$f^*\big(y\big) = \alpha\sqrt{\|y\|_*^2 + 1}.$$

■

Теорема C1.2. Рассмотрим набор собственных функций $f_i : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$. Пусть функция $g : \mathbb{R}^d \times \ldots \times \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$ задана по правилу

$$g(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^n f_i\big(x_i\big).$$

Тогда сопряжённая функция к g имеет вид

$$g^*(y_1, \ldots, y_n) = \sum_{i=1}^{n} f_i^*(y_i).$$

Доказательство. Распишем по определению:

$$\begin{aligned} g^*(y_1, \ldots, y_n) &= \sup_{x_1, \ldots, x_n} \left\{ \left\langle (y_1, \ldots, y_n)^\top, (x_1, \ldots, x_n)^\top \right\rangle - g(x_1, \ldots, x_n) \right\} \\ &= \sup_{x_1, \ldots, x_n} \left\{ \sum_{i=1}^{n} \left[\langle y_i, x_i \rangle - f_i(x_i) \right] \right\}. \end{aligned}$$

Поскольку каждое слагаемое в сумме независимо, можем посчитать супремумы отдельно:

$$g^*(y_1, \ldots, y_n) = \sum_{i=1}^{n} \sup_{x_i \in \mathbb{R}^d} \left\{ \langle y_i, x_i \rangle - f_i(x_i) \right\} = \sum_{i=1}^{n} f_i^*(y_i).$$

■

Таким образом, взятие сопряжения по Фенхелю линейно в случае сепарабельных функций. Разберём несколько примеров, в которых Теорема C1.2 оказывается полезной.

Пример C1.14. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \begin{cases} \sum_{i=1}^{d} x_i \log x_i, & x \succeq 0, \\ +\infty, & x \not\succeq 0. \end{cases}$$

Решение. Поскольку функция f сепарабельна, достаточно рассмотреть одномерный случай. Рассмотрим $g(t) = t \log t,\ t \geq 0$. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$g^*(s) = \sup_{t \geq 0} \left\{ ts - t \log t \right\} \implies g^*(s) = e^{s-1}.$$

Пользуясь Теоремой C1.2, получим:

$$f^*(y) = \sum_{i=1}^{d} e^{y_i - 1}.$$

■

Пример C1.15. Найдите сопряжённую функцию к функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \begin{cases} -\sum\limits_{i=1}^{d} \log x_i, & x \succ 0, \\ +\infty, & x \not\succ 0. \end{cases}$$

Решение. Заметим, что опять имеем дело с сепарабельной функцией. Для одномерного случая мы в Примере C1.3 уже вычислили сопряжение. Тогда по Теореме C1.2

получим

$$f^*(y) = \begin{cases} -\sum\limits_{i=1}^{d} \log(-y_i) - d, & y \prec 0, \\ +\infty, & y \not\prec 0. \end{cases}$$

■

В случае дифференцирования и субдифференцирования мы умели удобно выражать результат применения операции к композиции функции с аффинным отображением. Аналогичная формула есть и для взятия сопряжения.

Теорема C1.3. Рассмотрим $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$. Пусть $A \in \mathbb{R}^{d\times d}$, $b, a \in \mathbb{R}^d$ и $\det A \neq 0$. Тогда для g, определённой по правилу

$$g(x) = f\big(A(x-a)\big) + \langle b, x\rangle$$

выполнено

$$g^*(y) = f^*\big(A^{-\top}(y-b)\big) + \langle a, y-b\rangle.$$

Доказательство. Запишем по определению:

$$g^*(y) = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} \big\{\langle y, x\rangle - f\big(A(x-a)\big) - \langle b, x\rangle\big\}.$$

Сделаем замену переменных $z = A(x-a)$. Тогда

$$\begin{aligned} g^*(y) &= \sup_{z\in\mathbb{R}^d} \big\{\langle y, A^{-1}z + a\rangle - f\big(z\big) - \langle b, A^{-1}z + a\rangle\big\} \\ &= \sup_{z\in\mathbb{R}^d} \big\{\langle y-b, A^{-1}z\rangle - f\big(z\big)\big\} + \langle a, y-b\rangle \\ &= \sup_{z\in\mathbb{R}^d} \big\{\langle A^{-\top}(y-b), z\rangle - f\big(z\big)\big\} + \langle a, y-b\rangle \\ &= f^*\big(A^{-\top}(y-b)\big) + \langle a, y-b\rangle. \end{aligned}$$

■

C1.5 Связь с субдифференциалом

Теория, построенная в этом разделе, может пригодиться для вычисления субдифференциалов. Перед тем, как выяснить связь между сопряжёнными функциями и субдифференциалом, введём понятие второй сопряжённой функции Фенхеля.

Определение C1.2. Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$. Функция $f^{**} : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$, определённая как

$$f^{**}(x) = \sup_{y\in\mathbb{R}^d} \big\{\langle x, y\rangle - f^*\big(y\big)\big\}.$$

называется *второй сопряжённой функцией по Фенхелю* к f.

Замечание C1.4. Нетрудно заметить, что $f^{**}\big(x\big) \leq f\big(x\big)$ для любого $x \in \mathbb{R}^d$. Действительно, по определению сопряжённой функции $f\big(x\big) \geq \langle x, y\rangle - f^*\big(y\big)$. Переходя к супремуму по y, получаем требуемое.

Чтобы выяснить связь сопряжения с субдифференциалом, потребуется выделить класс функций, для которых $f^{**} = f$.

Теорема C1.4 (Фенхеля–Моро). Пусть $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$ — собственная замкнутая выпуклая функция. Тогда

$$f^{**}(x) = f(x),\ \forall x \in \mathbb{R}^d.$$

Доказательство. Учитывая Замечание C1.4, остаётся показать обратное неравенство. Пусть нашелся такой $x \in \mathbb{R}^d$, что $f^{**}(x) < f(x)$. Поскольку f — замкнутая выпуклая функция, её надграфик $\operatorname{epi} f$ — непустое замкнутое выпуклое множество, причём точка $(x, f^{**}(x))$ ему не принадлежит. По теореме о строгой отделимости **??** существуют такие $a \in \mathbb{R}^d$, $b, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, что для любых $(z, s) \in \operatorname{epi} f$ выполнено

$$\langle a, z\rangle + bs \le c_1 < c_2 \le \langle a, x\rangle + bf^{**}(x).$$

Переставляя члены, сделаем вывод, что

$$\langle a, z - x\rangle + b(s - f^{**}(x)) < 0.$$

- $b > 0$. Неравенство нарушается, если взять достаточно большое s при фиксированном z.
- $b < 0$. Тогда разделим последнее неравенство на b и обозначим $y = -\frac{a}{b}$. Получим

  $$\langle y, z - x\rangle + f^{**}(x) - s < 0.$$

  Выберем $s = f(z)$, тогда

  $$\langle y, z\rangle - f(z) - \langle y, x\rangle + f^{**}(x) < 0.$$

  Взяв максимум по z, воспользуемся определением сопряжённой функции. Тогда

  $$f^*(y) + f^{**}(x) < \langle y, x\rangle.$$

  В то же время из определения сопряжённой функции легко заметить

  $$f^*(y) + f^{**}(x) \ge \langle y, x\rangle.$$

  Получили противоречие.
- $b = 0$. Поскольку f — выпуклая функция, существует $\hat{y} \in \operatorname{dom} f$. Определим $\hat{a} = a + \varepsilon\hat{y}$, $\hat{b} = -\varepsilon$. Тогда для $z \in \operatorname{dom} f$ выполнено

  $$\begin{aligned}\langle \hat{a}, z - x\rangle + \hat{b}(s - f^{**}(x)) &= \langle a, z - x\rangle + \varepsilon\big[\langle \hat{y}, z\rangle - f(z) + f^{**}(x) - \langle \hat{y}, x\rangle\big] \\ &\le (c_1 - c_2) + \varepsilon\big[f^*(\hat{y}) - f^{**}(x) - \langle \hat{y}, x\rangle\big].\end{aligned}$$

  Здесь мы воспользовались теоремой о строгой отделимости **??** и взяли максимум по $\hat{y}$. Поскольку $c_1 - c_2 < 0$, а выбор ε произвольный, то его можно взять достаточно малым, чтобы сделать правую часть неравенства отрицательной. Таким образом,

  $$\langle \hat{a}, z - x\rangle + \hat{b}(s - f^{**}(x)) < 0,$$

  и мы свели случай $b = 0$ к первому пункту, который уже был рассмотрен. Получили противоречие.

■

Теорема C1.4 позволяет доказать желаемое утверждение о связи между сопряжением и субдифференцированием.

Теорема C1.5. Пусть $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$ — замкнутая выпуклая функция. Тогда следующие три условия эквивалентны:

1. $f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle$;
2. $y \in \partial f(x)$;
3. $x \in \partial f^*(y)$.

Доказательство.

- Пусть $y \in \partial f(x)$. Тогда по определению выпуклости для любого $z \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$f(z) \geq f(x) + \langle y, z - x \rangle.$$

Переставляя части неравенства и максимизируя по z, получим

$$\langle y, x \rangle - f(x) \geq f^*(y).$$

Учитывая Замечание C1.4, заключаем

$$f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle.$$

Обратим внимание, что все переходы можно проделать и в обратном направлении, что доказывает эквивалентность.

- Поскольку функция f выпуклая и замкнутая, то по Теореме C1.4 имеем $f^{**} = f$. Это означает, что $f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle$ эквивалентно равенству

$$f^{**}(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle.$$

По доказанной в первом пункте эквивалентности имеем $x \in \partial f^*(y)$.

■

Рассмотрим условие $f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle$ более детально. По определению сопряжённой функции его можно эквивалентно переписать в виде

$$x \in \operatorname*{argmax}_{\hat{x} \in \mathbb{R}^d} \{\langle y, \hat{x} \rangle - f(\hat{x})\}.$$

Аналогично, учитывая равенство f со второй сопряжённой, запишем

$$y \in \operatorname*{argmax}_{\hat{y} \in \mathbb{R}^d} \{\langle x, \hat{y} \rangle - f^*(\hat{y})\}.$$

Но мы доказали эквивалентность указанного равенства и включения точек в субдифференциалы. Тогда

$$\partial f(x) = \operatorname*{argmax}_{\hat{y} \in \mathbb{R}^d} \{\langle x, \hat{y} \rangle - f^*(\hat{y})\},$$
$$\partial f^*(y) = \operatorname*{argmax}_{\hat{x} \in \mathbb{R}^d} \{\langle y, \hat{x} \rangle - f(\hat{x})\}.$$

Пример C1.16. Найдите субградиент в нуле функции $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(x) = \|x\|.$$

Решение. Норма — замкнутая выпуклая функция. Таким образом, имеем

$$\partial f(0) = \operatorname*{argmin}_{y \in \mathbb{R}^d} \|y\|^*.$$

Из Примера C1.12 известно, что минимум сопряжённой функции к норме равен нулю и достигается в шаре по сопряжённой норме. Таким образом

$$\partial f(0) = B_{\|\cdot\|^*}(0, 1).$$

Аналогичный результат был получен в Примере **??**. ■

Список литературы